
PROYECTO NO.1 IPC2

202501037 – Angel Rafael Juárez Higueros

Resumen

El presente documento detalla el desarrollo de un sistema de simulación logística militar y de rescate para "Chapín Warriors, S.A.". Su vigencia técnica radica en la implementación de algoritmos de optimización de rutas (Pathfinding) aplicados a escenarios de emergencia y extracción de recursos, un desafío constante en la ingeniería de software actual. A nivel técnico, el proyecto adopta una postura estricta de gestión de memoria dinámica mediante la creación de Tipos de Datos Abstractos (TDA) propios, prescindiendo de colecciones nativas. Esto genera un impacto profundo en la comprensión del manejo de punteros y estructuras lineales. Económica y socialmente, la automatización de rutas de rescate mediante algoritmos de Búsqueda en Anchura (BFS) minimiza el riesgo humano y optimiza el uso de recursos operativos. Se concluye que la estructuración eficiente de datos, combinada con algoritmos de recorrido exhaustivo y generación de reportes visuales con Graphviz, permite resolver problemas complejos de navegación autónoma, asegurando escalabilidad y precisión en la toma de decisiones críticas.

Palabras clave

Pathfinding, BFS, TDA, Graphviz, Simulación.

Abstract

This document details the development of a military logistics and rescue simulation system for "Chapín Warriors, S.A.". Its technical relevance lies in the implementation of route optimization algorithms (Pathfinding) applied to emergency and resource extraction scenarios, an ongoing challenge in modern software engineering. On a technical level, the project adopts a strict approach to dynamic memory management by creating custom Abstract Data Types (ADT), dispensing with native collections. This generates a profound impact on the understanding of pointer manipulation and linear structures. Economically and socially, automating rescue routes through Breadth-First Search (BFS) algorithms minimizes human risk and optimizes the use of operational resources. It is concluded that efficient data structuring, combined with exhaustive traversal algorithms and the generation of visual reports using Graphviz, allows solving complex problems of autonomous navigation, ensuring scalability and precision in critical decision-making.

Keywords

Pathfinding, BFS, ADT, Graphviz, Simulation.

Introducción

El presente documento expone la arquitectura y desarrollo de un motor de simulación para "Chapín Warriors, S.A.", centrado en la automatización de misiones de rescate y logística militar. En el contexto tecnológico actual, la optimización de rutas autónomas (*Pathfinding*) es de vital importancia para garantizar la eficiencia operativa y la toma de decisiones en tiempo real.

Para abordar este desafío técnico, el proyecto adopta la perspectiva teórica de construir desde cero Tipos de Datos Abstractos (TDA) mediante memoria dinámica pura, implementando nodos, listas y colas sin depender de colecciones nativas.

El propósito de este trabajo es evidenciar cómo la integración de estas estructuras con el algoritmo de Búsqueda en Anchura (BFS) permite resolver laberintos complejos evaluando reglas de combate. Este documento aporta al lector una visión técnica integral, abarcando desde la lectura de configuraciones XML hasta la generación de reportes gráficos automatizados con Graphviz.

Desarrollo del tema

El diseño de un simulador táctico requiere una arquitectura que garantice escalabilidad y un uso eficiente de los recursos del sistema. Para el proyecto de "Chapín Warriors, S.A.", se abordó el problema desde una perspectiva deductiva: estableciendo primero las bases de la gestión de memoria dinámica pura, para luego escalar hacia la interpretación de archivos y finalmente culminar con algoritmos complejos de inteligencia artificial para la navegación.

a. Gestión de Memoria Dinámica y Tipos de Datos Abstractos (TDA)

La restricción principal del sistema radica en la prohibición del uso de colecciones nativas del lenguaje C# (tales como `List<T>` o

arreglos multidimensionales `[,]`). Esta limitante fundamenta el uso de Tipos de Datos Abstractos (TDA) creados desde cero.

Se implementaron estructuras lineales basadas en nodos, separando el puntero de memoria del dato estructurado (Robot, Celda o Ciudad). Para emular la cuadrícula del mapa, se diseñó una "Lista de Listas", donde una lista enlazada vertical administra las filas, y cada nodo de fila contiene una lista enlazada horizontal que administra las columnas.

El uso de TDAs sacrifica el acceso directo por índice, pero brinda una flexibilidad absoluta para cargar ciudades de cualquier dimensión sin desperdiciar memoria.

b. Procesamiento y Estructuración de Datos XML

La persistencia y entrada de datos se gestiona mediante archivos de configuración XML. Se utilizó la librería nativa `System.Xml` para realizar el análisis sintáctico (*parsing*) del documento.

A través del modelo de objetos de documento (DOM), el sistema extrae las etiquetas de ciudades, mapas y robots. El aspecto más crítico en esta fase es la lógica de actualización (*Upsert*). Al iterar los datos de entrada, el sistema recorre los TDAs verificando la existencia previa de un elemento mediante su identificador único (nombre). Si el elemento existe, se sobrescribe en la misma posición de memoria; si no, se adjunta al final de la estructura, previniendo redundancia de datos.

c. Optimización de Rutas (*Pathfinding*) y Lógica de Combate

El núcleo resolutorio del programa recae en el algoritmo de Búsqueda en Anchura (BFS). Se eligió este algoritmo debido a que, en cuadrículas sin pesos ponderados por distancia, el BFS garantiza matemáticamente encontrar el camino más corto hacia el objetivo.

Para su implementación, se desarrolló un TDA tipo Cola (*Queue*) que rige la política FIFO (*First-In, First-Out*). El robot evalúa sus opciones ortogonales (Norte, Sur, Este, Oeste). Las unidades *ChapinRescue* evaden celdas militares, mientras que los *ChapinFighter* evalúan si poseen la capacidad para transitarlas.

El cálculo del desgaste de la capacidad de combate del robot al atravesar celdas militares se rige por un modelo de decremento lineal, expresado en la siguiente ecuación:

$$C_f = C_i - \sum_{k=1}^n M_k$$

donde:

C_f = Capacidad de combate final del robot.

C_i = Capacidad de combate inicial del robot.

M_k = Capacidad militar de la celda enemiga en el paso k .

n = Número total de celdas militares atravesadas en la ruta óptima.

Si C_f resulta menor o igual a cero durante la evaluación de una ruta potencial, el algoritmo BFS descarta dicho camino, etiquetando la misión como imposible si no existen rutas alternas viables.

d. Trazabilidad y Renderizado Visual con Graphviz

Para visualizar la toma de decisiones del algoritmo, el sistema guarda un objeto EstadoMision por cada paso, el cual contiene un puntero hacia su estado "padre". Al alcanzar el objetivo, el sistema recorre estos punteros en retrospectiva para aislar únicamente las celdas que conforman la ruta ganadora.

Esta información es traducida al lenguaje DOT y enviada al motor gráfico Graphviz. Las celdas de la ruta se resaltan visualmente, conservando la identidad del mapa original, logrando una representación clara del terreno procesado por el TDA.

Conclusiones

La restricción fundamental de prescindir de colecciones nativas demostró ser no solo un desafío, sino una ventaja arquitectónica que exige un control absoluto sobre el manejo de la memoria. Se concluye que la implementación de Tipos de Datos Abstractos (TDA) propios, específicamente el uso de listas enlazadas anidadas para simular matrices y colas para el control de flujo, garantiza una estructura de software altamente escalable y libre del exceso de consumo de memoria que a menudo presentan las estructuras estáticas.

Por otro lado, el desarrollo del motor de misiones evidenció que el algoritmo de Búsqueda en Anchura (BFS) es la herramienta idónea para la resolución de laberintos bidimensionales no ponderados. Al integrar las reglas de negocio (capacidad de combate y evasión de obstáculos) directamente en la fase de evaluación de los nodos vecinos, el sistema logra descartar rutas inviables en tiempo real, garantizando matemáticamente la ruta más corta y segura para la extracción de recursos o rescate de civiles.

Asimismo, se destaca que la abstracción de datos pierde valor si no puede ser interpretada por el usuario final. La integración de herramientas de renderizado dinámico como Graphviz actúa como un puente vital entre la complejidad de los punteros en memoria y la toma de decisiones estratégicas, transformando datos crudos en inteligencia logística visual.